

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷(A)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 允许使用计算器, 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共七大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷人								

可能用到的表值:

$$\Phi(1.285) = 0.9, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2.33) = 0.99$$

$$t_{0.975}(35) = 2.0301, \quad t_{0.975}(36) = 2.0281, \quad t_{0.95}(35) = 1.6896, \quad t_{0.95}(36) = 1.6883$$

一. 单项选择题 (本大题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分): 本大题中每个小题都列有四个选项, 请选取一个最合适的选项、并将所选选项前的字母标号填入题后的括号内。

1. 下述命题中正确的是 ()。

A. 如果 $A \subset B$, 则 $\overline{B} \subset \overline{A}$

B. $\overline{AB} = B - A$

C. 如果事件 A 、 B 独立, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

D. $AB(\overline{AB}) = A$

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $X_1 \sim B(1, p)$, 则 $P(\overline{X} = k/n) = ()$ 。

A. p

B. $1 - p$

C. $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

D. $C_n^k (1-p)^k p^{n-k}$

3. 设连续随机变量 X 的密度函数满足 $f(x) = f(-x)$, x_α 是 X 的 α 分位数, 若 $x_\alpha > 0$, 则

$P(|X| \leq x_\alpha) = ()$ 。

A. $2 - \alpha$

B. $1 - 2\alpha$

C. $2\alpha - 1$

D. 2α

4. 设 X, Y 是一维随机变量、方差存在, 且相关系数 $\rho_{XY} = 0$, 则下述说法正确的是 ()。

A. X, Y 不存在任何函数关系

B. X, Y 独立

C. $Var[XY] = Var[X]Var[Y]$

D. $Var[X + 2Y] = Var[X] + 4Var[Y]$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则下述说法中正确的是 ()。

A. $\overline{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$

B. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \sim \chi^2(n)$

C. $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S_n^*} \sim t(n)$ D. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$

二. 填空题 (本大题共四小题, 每小题 5 分, 共 20 分)。

1. 如果事件 A 、 B 独立且不相容, 则 $\max\{P(\bar{A}), P(\bar{B})\} =$ _____。

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布列为

(X, Y)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
P	0.4	0.2	a	b

若 $E(XY) = 0.8$, $a =$ _____。

3. 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(1,1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $P(X + Y \leq 1) =$ _____。

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 独立同分布, $X_1 \sim N(1,1)$, 则 $\frac{1}{6}(2X_1 - X_2 - X_3)^2 + \frac{1}{2}(X_4 - X_5)^2$ 的数学期望是_____。

三. (本大题 10 分)。一个盒子中装有 4 个白球、6 个红球, 现投掷一枚均匀的骰子, 骰子投掷出几点就从盒中无放回地取几个球。试求:

a) 所取的全是白球的概率。

b) 如果已知取出的都是白球, 那么骰子所掷的点数恰为 3 的概率是多少?

四. (本大题 10 分)。设某次概率统计考试考生的成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 $\bar{x} = 66.5$ 分，修正样本标准差 $S_n^* = 15$ 分。

- a) 在置信度为 0.95 时，求出学生成绩数学期望 μ 的置信区间。
- b) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验是否可以认为这次考试的平均成绩为 70 分。

五. (本大题 14 分)。设 (X, Y) 的联合密度函数是:

$$f(x, y) = \begin{cases} A(x^2 + \frac{1}{2}xy) & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

- a) 说明 $A=6/7$;
- b) 求 X 的密度函数及 EX ;
- c) 求 $P(X>Y)$ 。

六. (本大题 14 分)。假设一条生产线生产的产品合格率是 0.8.要使一批产品的合格率达到在 76%与 84%之间的概率不小于 90%，问这批产品至少要生产多少件？试用如下两种指定的方法求解：

a)使用切比雪夫不等式。

b)使用中心极限定理。

七. (本大题 17 分)。设总体 X 的密度函数是 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, 其中 $\theta > 0$ 是参数。样本

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 X 。

- a) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$;
- b) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_L$;
- c) 证明 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的相合估计 (一致估计)。